4.7. Частотный анализ и поиск повторяющихся событий

4. Python в задачах информационной безопасности

В этом уроке

- Метод подсчёта повторений элементов (IP, URL, команд) для выявления аномалий (DDoS, брутфорс, боты).
- Использование collections.Counter для анализа логов, IP-адресов, URL.
- Поиск подозрительных URL-запросов, превышающих пороговое значение, с помощью регулярных выражений и Counter.
- Ложные срабатывания, необходимость комбинации с корреляционным анализом.

Поиск подозрительных User-Agent в веб-логах

Цель:

Найти User-Agent, встречающиеся чаще заданного порога.

Инструменты:

Counter, pandas (опционально).

Визуализация частоты слов в тексте

Цель:

Построить гистограмму топ-10 слов.

Инструменты:

Counter, matplotlib

Обнаружение аномалий в командах bash_history

Цель:

Найти команды, выполняемые чаще среднего

Инструменты:

Counter, статистика

Поиск повторяющихся ошибок в логах сервера

Цель:

Выявить частые ошибки (например, HTTP 404)

Инструменты:

Counter, регулярные выражения

Анализ частоты изменений файлов

Цель:

Определить файлы, которые изменяются чаще других

Инструменты:

Counter, os.path.getmtime

Поиск ботов по повторяющимся URL-запросам

Цель:

Найти URL, запрашиваемые чаще порогового значения

Инструменты:

Counter

Генерация Word Cloud из логов чата

Цель:

Визуализировать частые слова в облаке тегов

Инструменты:

Counter, wordcloud

Сводное задание

Цель:

собрать всё в одном рабочем кейсе.

Задача:

- Открыть лог auth.log
- Подсчитать частоту появления IP
- Найти все, у кого > 500 запросов
- Построить график

Итоги урока

- Научились автоматически выявлять аномалии через частотный анализ (например, ботов по URL-запросам).
- Освоили работу с Counter для подсчёта повторяющихся элементов в данных.
- Поняли, как настраивать пороговые значения и интерпретировать результаты анализа.
- Применили навыки для обнаружения угроз (DDoS, брутфорс) в реальных логах.